

Реализација шаховске табле на бази *Bluetooth Low Energy* протокола на *Raspberry Pi* минирачунару

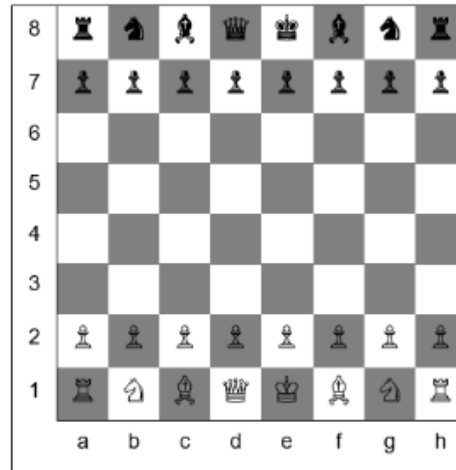
Светозар Пољак

Проблем?

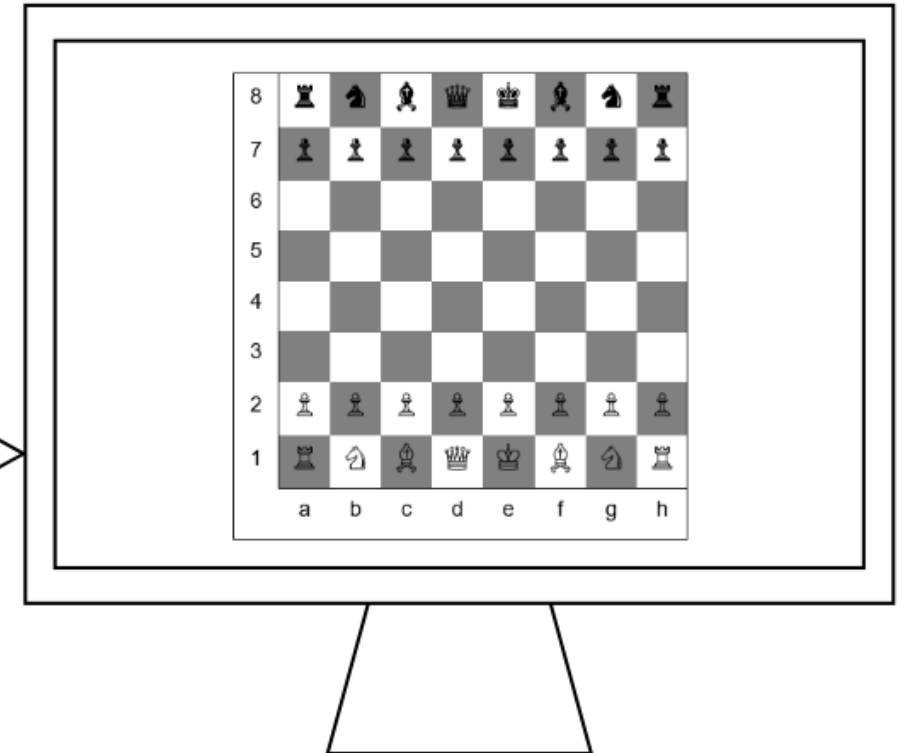
Како реализовати физичку таблу која може да проследи своје стање рачунару за даљу обраду?

Потребно је

- детектовати положај фигура
- претворити га у податке које рачунар разуме
- послати те податке на рачунар.



?



Зашто рачунарска обрада?

- Од 90-их година рачунари побеђују и најбоље шахисте (IBM Deep Blue).
- Анализа партија и учење теорије се све више врши електронски.
- Оправдано је креирати шаховски алат за вежбу са повратном информацијом рачунара.

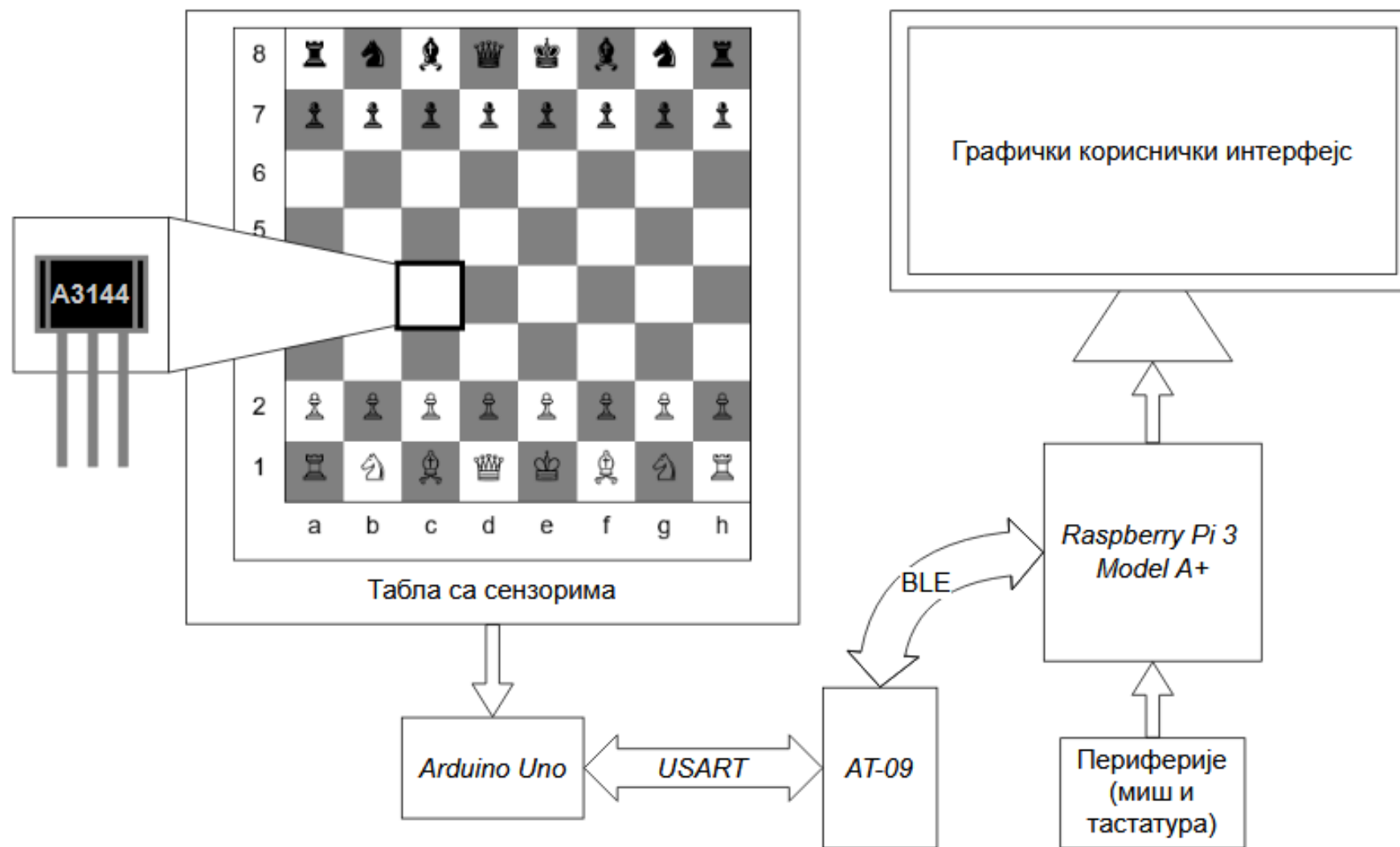


Каспаров против IBM Deep Blue

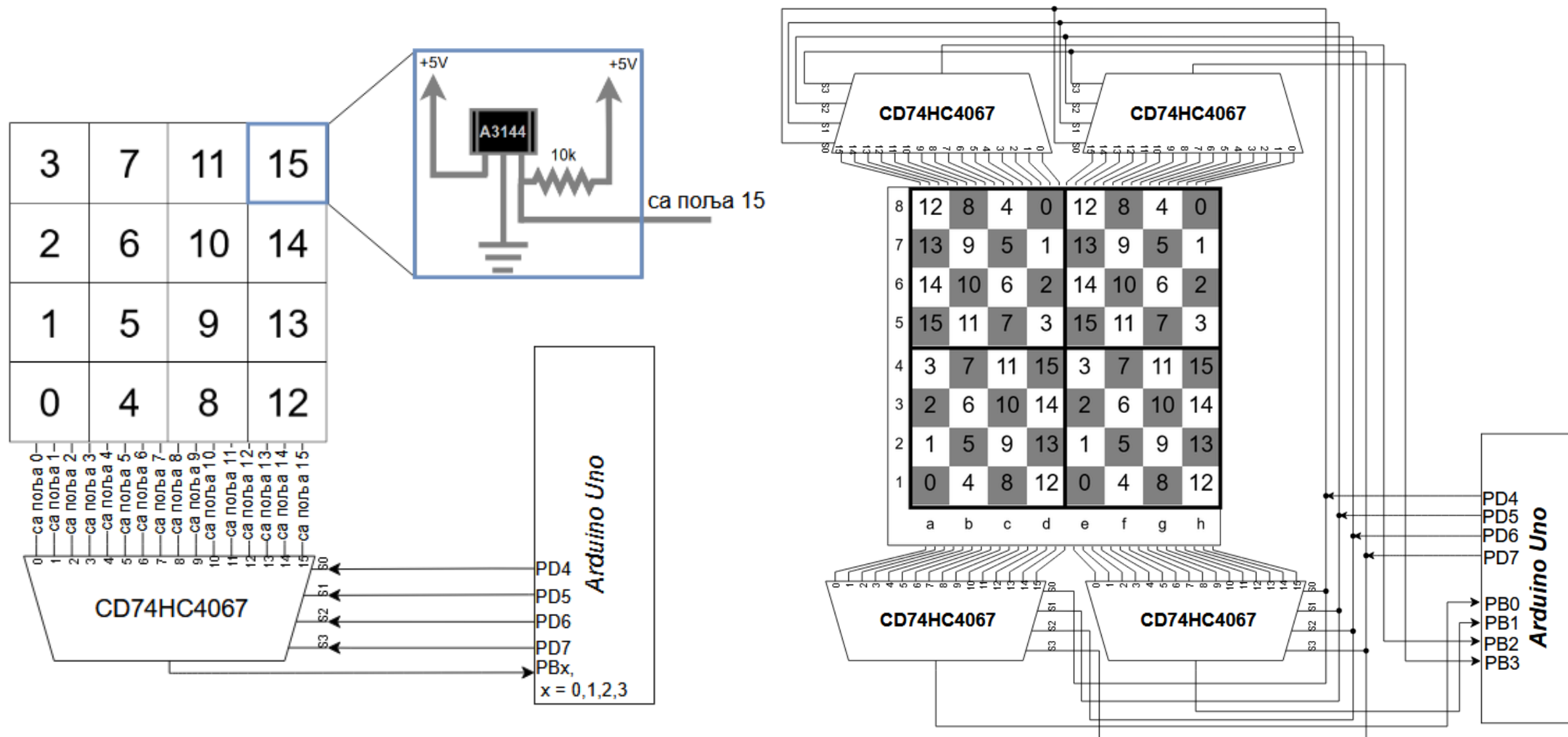
Зашто бежична комуникација?

- Систем добија могућност једноставне размене података.
- Могућност даљег умрежавања система са другим шаховским системима или шаховским сајтовима:
 - Чување и размена одиграних партија
 - Играње између корисника који се налазе на различитим локацијама.
- Отвара се могућност за примену концепата *IoT*.

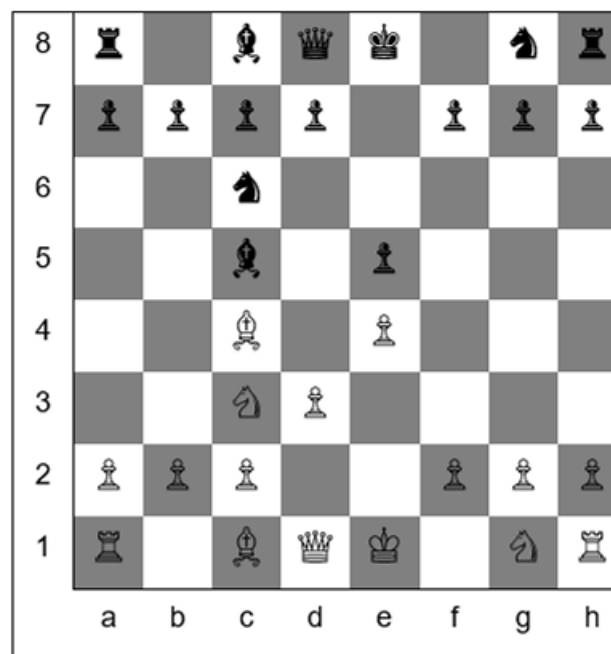
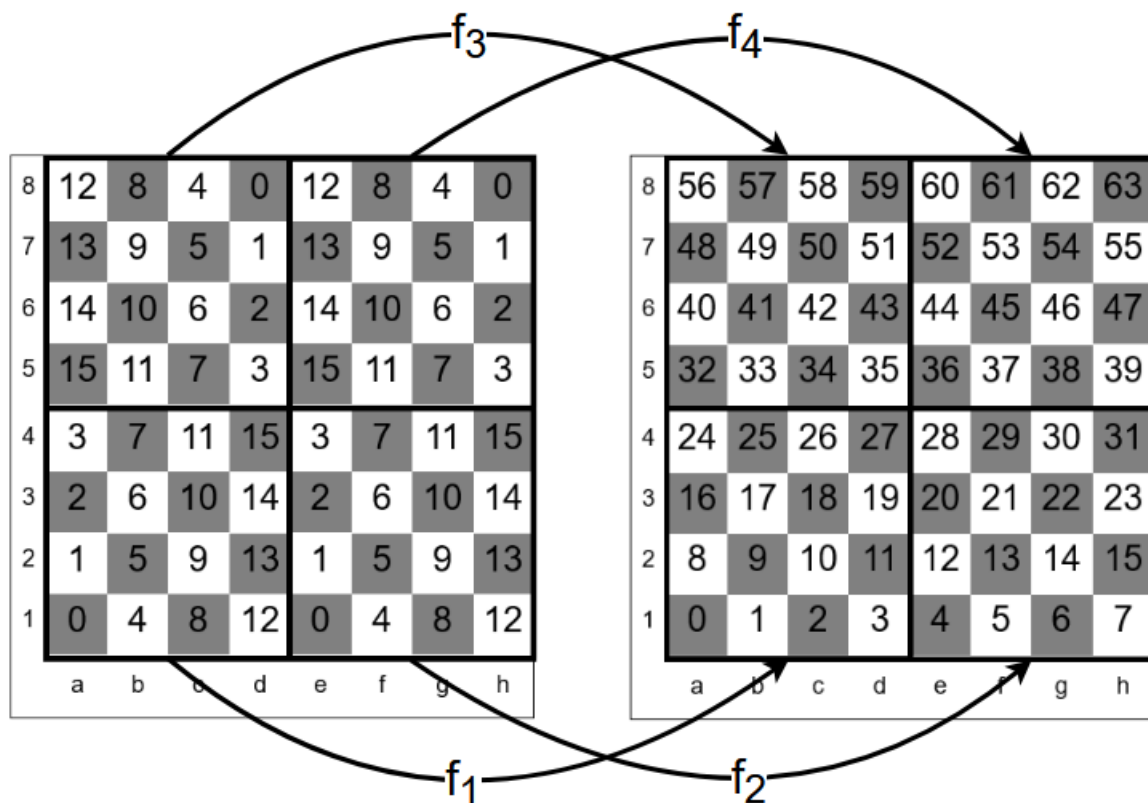
Решење обрађено у овом раду



Решење детекције положаја фигура



Претварање у разумљиве податке



```
new_state =  
{ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,  
  0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,  
  1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1,  
  1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1,  
  1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1,  
  1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1,  
  0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,  
  0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,  
}
```

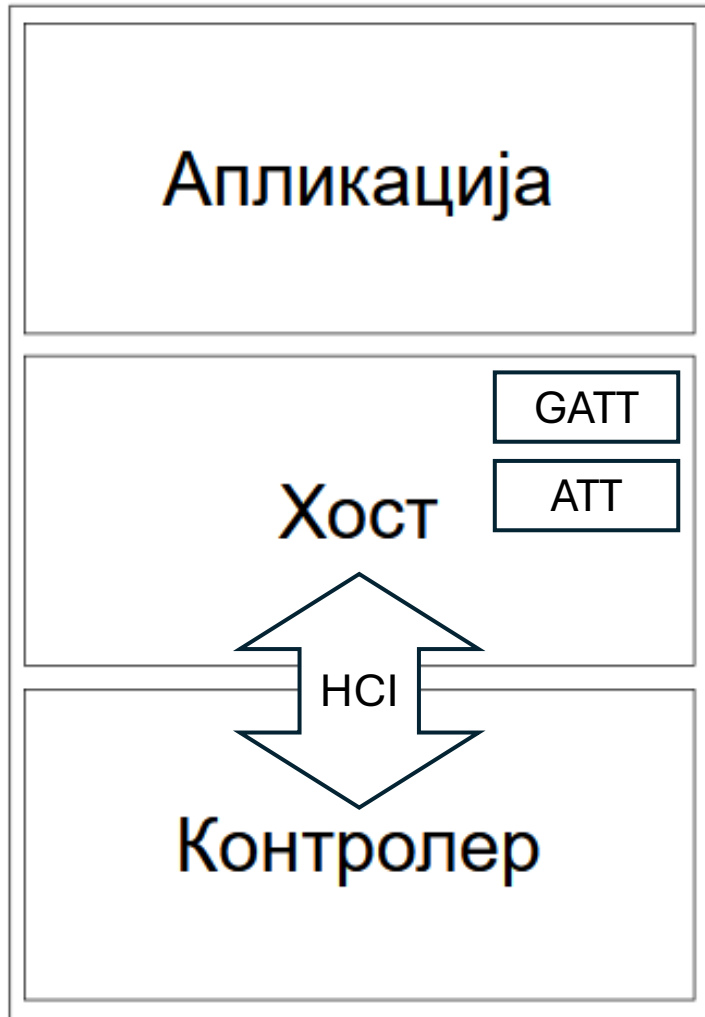
Како послати то?

Raspberry Pi 3 Model A+ подржава:

- Classic Bluetooth:
 - бежично повезивање мобилних телефона и лаптопова, бежичних слушалица, паметних сатова, аута и сл.
 - бржи пренос већег броја података
 - бржи радио уређаји
- Bluetooth Low Energy – BLE:
 - јефтиног и једноставан радио стандарда
 - приоритет је што мања потрошња енергије (уређаји са пуњивом батеријом)
 - мања брзине преноса
 - мања величине пакета података.



BLE Protocol Stack



- **Контролер:**

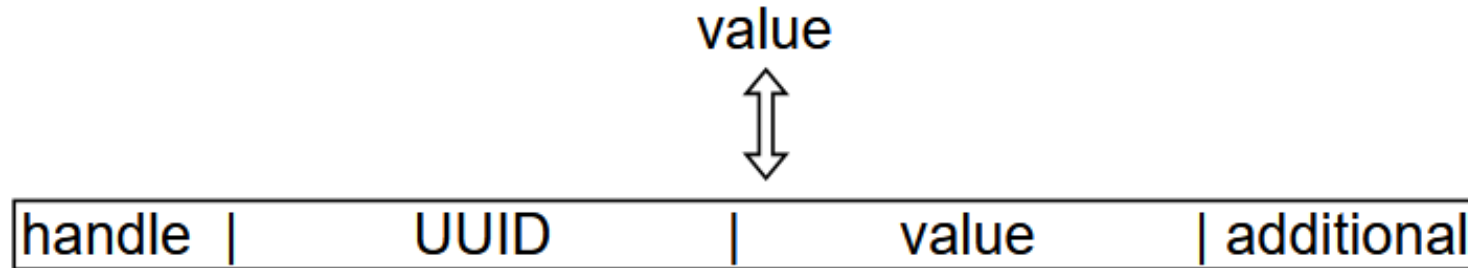
- Радио (2.4 GHz ISM опсег)
- Комбинација наменског хардвера и софтвера задужена за временски критичне аспекте стека.
- HCI – граница између контролера и дела који може да се извршава и на обичном процесору.

- **Хост:**

- Нижи слој мултиплексира протоколе виших слојева у пакете разумљиве нижим слојевима и обрнуто.
- Два главна протокола ATT и SM (гарантује уређајима у вези безбедну комуникацију енкриптованом везом).

ATT (Attribute) протокол

Подаци од значаја се организују у структуре које се зову атрибути.



- handle – идентификациони број за приступ вредности атрибута
- UUID – даје информације о типу и природи вредности атрибута
- value – вредност атрибута, вредност од значаја
- additional – метаподаци који говоре које операције су дозвољене над атрибутом (читање, писање...)

АТТ гради GATT профил

GATT хијерархија

Сервис

Декларација сервиса

handle	0x2800	UUID сервиса (0xFFE0)	Read
--------	--------	-----------------------	------

...

Карактеристика

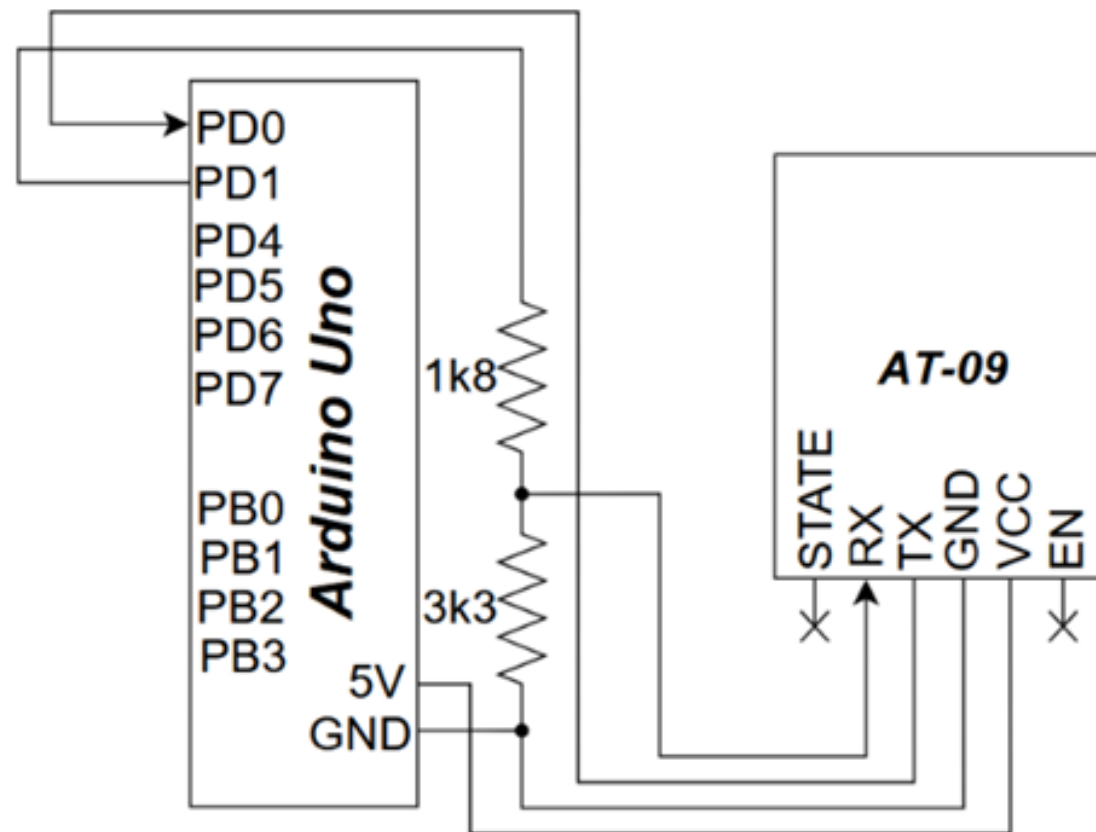
handle	0x2803	• дозвољене операције над карактеристиком • handle атрибута где је карактеристика (handleChar) • UUID карактеристике (0xFFE1)	Read
(handleChar)	0xFFE1	Подаци од значаја (позиција на табли)	R, W...емитовање; зависи од вредности у декларацији

Дескриптори (нпр. CCCD говори да ли је дозвољено емитовање вредности карактеристике)

Arduino + AT09

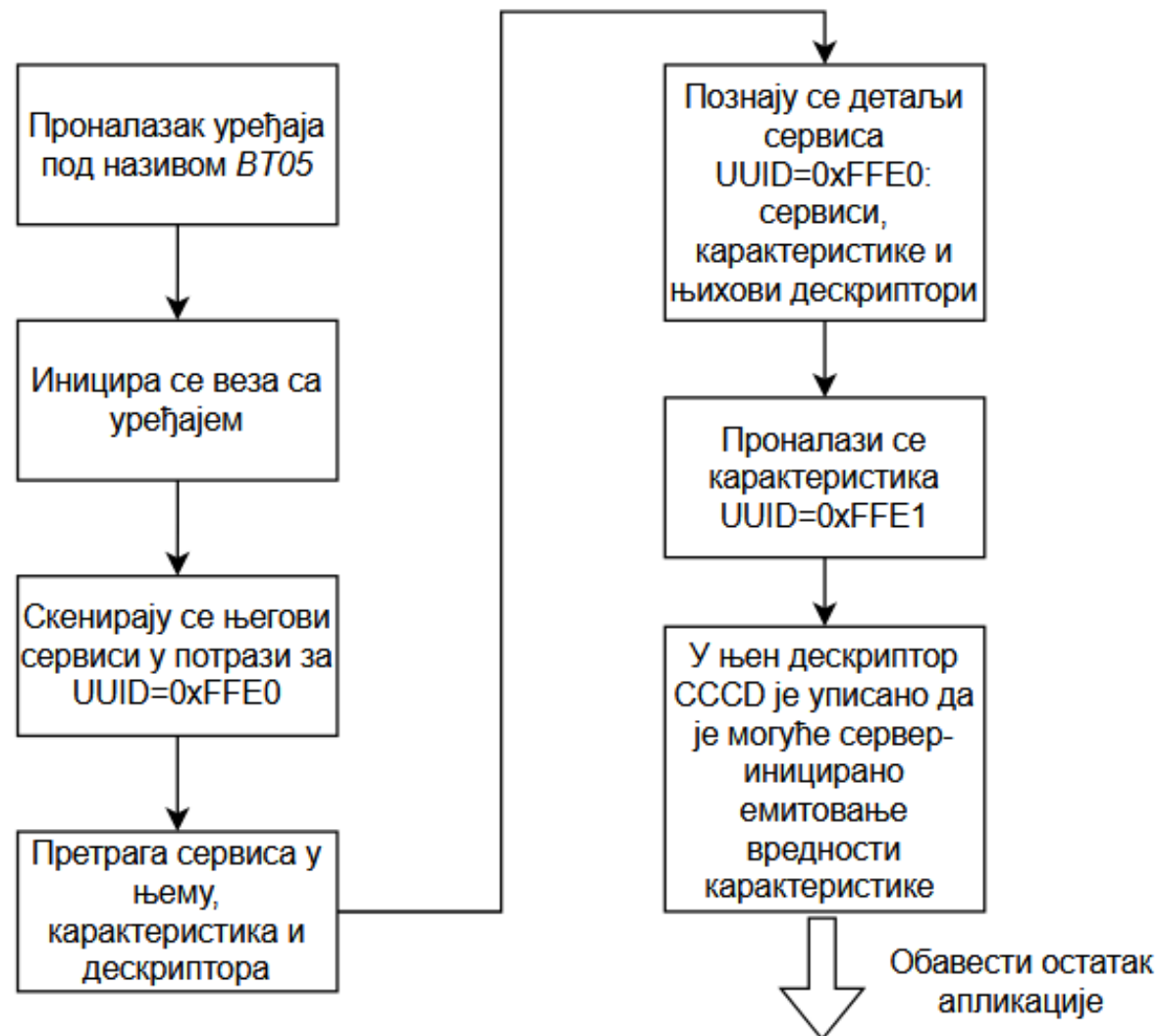


UART !



Програмска подршка за *Raspberry Pi*

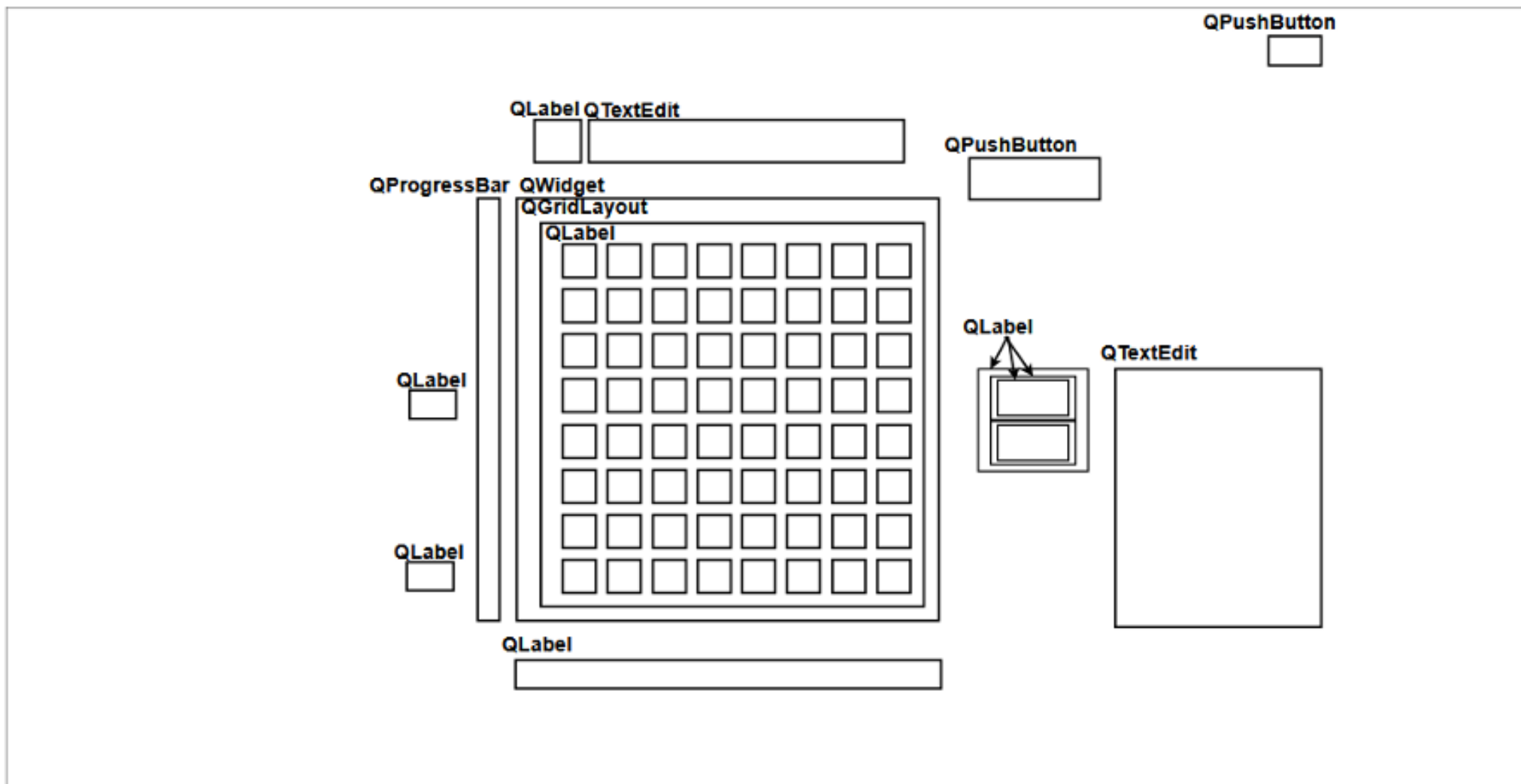
- Qt радни оквир са механизмом сигнала и слотова
- Qt BLE API:



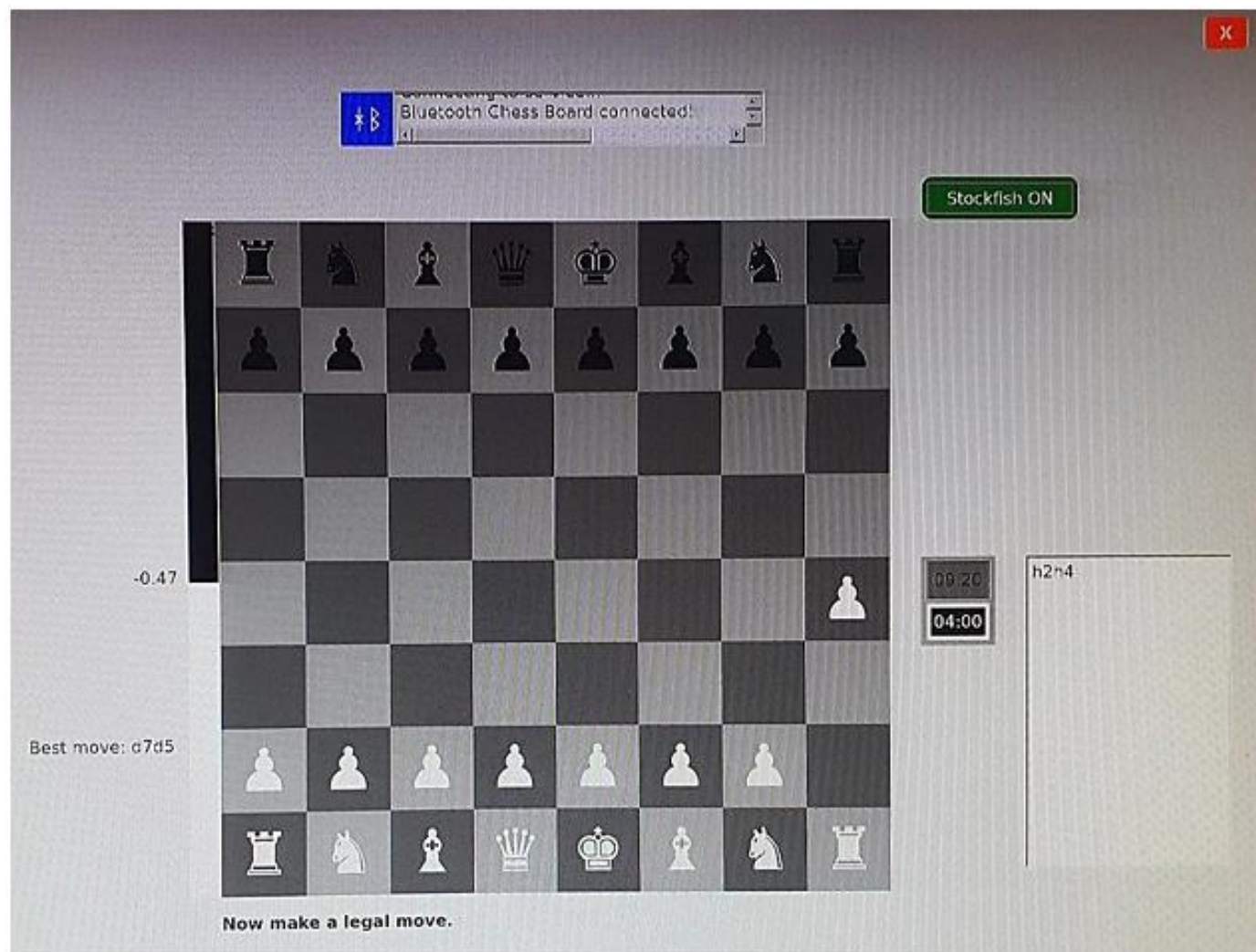
GUI – стандарт



GUI – шаблон



GUI – реализација



Обрада новог стања табле

Слот moveMaker:

1. Детекција померања фигура
2. Провера легалности потеза (класа chess.h)
3. Руковање рокадом и промоцијом пешака
4. Извршавање и евиденција легалних потеза
5. Руковање нелегалним потезима
6. Освежавање интерфејса

Комуникација са Stockfish-ом

- Stockfish програму се задају команде преко његовог стандардног улаза `stdin`, и чека се излаз који се појављује на његовом стандардном излазу `stdout`.
- `QProcess` – покреће екстерне програме и комуницира са њима.
- Сигнал `readyReadStandardOutput` на нову `stdout` вредност.

Комуникација са Stockfish-ом

Улаз:

```
uci
isready      readyok
position fen <fenstring>
go movetime 150 ms
```

```
stop
position fen <fenstring>
go movetime 150 ms
```

Излаз:

```
info score cp 50 pv <move1>...<movei>
info score mate 5 pv <move1>...
```

moveMaker
детектује нови
потез

Демонстрација

- Рокада:

<https://youtube.com/shorts/GOOtKUYx2eY?feature=share>

- Заробљавање фигура, промоција пешака и мат:

<https://youtu.be/sT0hkOAwwvCU>

Хвала на пажњи!